# 项目目录结构（Assets）

本文档描述 `Assets/` 目录下各文件夹的职责、更新机制和归属规则。所有文件夹按**更新机制**分为三个区域：AOT 区（编译进主包）、热更新区（运行时可更新）、编辑器区（仅开发时使用）。

---

## 一、目录总览

```
Assets/
├── Launcher/
├── Framework/
├── Game/
│   ├── Scripts/
│   ├── HotResources/
│   └── Res/
├── Editor/
├── Resources/
├── Plugins/
├── StreamingAssets/
└── TextMesh Pro/
```

🟥 Unity 强制目录（名称与路径均不可更改） 🟨 Unity 强制名称（位置可更改）

| 目录 | 更新机制 | 职责 |
|---|---|---|
| `Launcher/` | AOT | 应用入口（主场景、启动配置、本地化） |
| `Framework/` | AOT | 基础框架（资源管理、网络、热更新引擎） |
| `Game/Scripts/` | 热更新 | 游戏代码（8 个热更新程序集 + ThirdParty） |
| `Game/HotResources/` | 热更新 | 可热更资源（Prefabs、Audio、RawAssets） |
| `Game/Res/` | 打包 | 资源包构建源（构建时打入 AssetBundle） |
| `Editor/` | 编辑器 | 编辑器工具（构建、协议生成、SVN 等） |
| `Resources/` | AOT | Unity Resources（登录前多语言 JSON、IAP 配置） |
| `Plugins/` | AOT | 原生插件（Android SDK、第三方 .dll） |
| `StreamingAssets/` | AOT | 流式资源（AOT 补充元数据 DLL） |
| `TextMesh Pro/` | AOT | TextMeshPro 包资源 |

---

## 二、AOT 区（编译进主包）

AOT 区的内容编译进安装包，更新需重新提交应用商店。

### 1. Launcher

**路径：** `Assets/Launcher/`

应用启动入口，无 `.asmdef`，编译进默认 Assembly-CSharp。

| 文件 | 职责 |
|---|---|
| `Main.unity` | Unity 主场景，挂载 Main 组件 |
| `Main.cs` | 入口 MonoBehaviour：检查热更新 → 加载程序集 → 启动 Gate |
| `Config.cs` + `Config.asset` | ScriptableObject：网关地址、版本号、环境切换 |
| `Localization.cs` | 登录前多语言（读取 Resources/ 下的 JSON） |
| `LanguageDetector.cs` | 系统语言检测 |

## 2. Framework

**路径：** `Assets/Framework/` **程序集：** `Framework.asmdef`（AOT）

稳定基础设施，极少变更。

| 文件 | 职责 |
|---|---|
| `Singleton.cs` | 泛型单例基类 |
| `AssetManager.cs` | 资源加载管理 |
| `Http.cs` | HTTP 请求 |
| `Hot.cs` | 热更新引擎 |
| `Path.cs` | 路径常量 |
| `Loom.cs` | 线程调度 |

## 3. Resources

**路径：** `Assets/Resources/`

Unity 特殊目录，通过 `Resources.Load()` 加载。仅存放登录前需要的静态数据。

内容：`Localization_{Language}.json`（23 种语言）、IAP 配置。

## 4. Plugins

**路径：** `Assets/Plugins/`

原生平台插件和预编译 DLL。子目录按平台划分（`Android/`、`libs/`）。

## 5. StreamingAssets

**路径：** `Assets/StreamingAssets/`

AOT 补充元数据 DLL（`Framework.dll.bytes` 等），用于 HybridCLR 运行时元数据注册。

### 6. TextMesh Pro

**路径：** `Assets/TextMesh Pro/`

Unity TextMeshPro 包的默认资源，含字体、Shader、示例。不修改。

---

## 三、热更新区（运行时可更新）

热更新区的内容可通过热更新机制单独下载更新，无需重新提交应用商店。

### 1. Game/Scripts

**路径：** `Assets/Game/Scripts/`

8 个热更新程序集 + 第三方库。详细分层架构见 `Documents/客户端架构文档.md`。

```
Scripts/
├── Utils/          工具层
├── Basic/          基础设施层（Event、Monitor、Flow）
├── Logic/          业务数据层（Data、Config、Models）
├── Network/        网络层（Net、Protocol、ProtocolConverter）
├── Domain/         领域层
├── UI/             表现层
├── Start/          启动层（Gate）
├── SDK/            平台 SDK
└── ThirdParty/     第三方库（LitJson、DOTween、SuperScrollView）
```

### 2. Game/HotResources

**路径：** `Assets/Game/HotResources/`

可热更新的游戏资源，构建为 AssetBundle 后随热更新包分发。

| 子目录 | 内容 |
|---|---|
| `Audio/` | BGM、SFX 音频 |
| `Prefabs/` | UI Prefab、特效 Prefab |
| `RawAssets/` | 贴图、材质等原始资源 |

### 3. Game/Res

**路径：** `Assets/Game/Res/`

资源包构建源目录，构建时打入 AssetBundle。命名使用小写下划线格式。

---

## 四、编辑器区（仅开发时使用）

### 1. Editor

**路径：** `Assets/Editor/`

编辑器扩展工具，不编译进运行时包。

| 子目录 | 职责 |
| --- | --- |
| `Build/` | 构建脚本（Build.cs） |
| `Proto/` | Protocol 代码生成工具 |
| `SVN/` | SVN 集成工具 |
| `Tool/` | 通用编辑器工具 |
| `PlayerPrefs/` | PlayerPrefs 编辑器 |
| `ExcelToLua/` | 策划表导出 |
| `CopyPath/` | 路径复制工具 |
| `AutoAppend/` | 自动追加工具 |

---

## 五、新增文件归属规则

新增文件或文件夹时，按以下规则判断归属：

| 问题 | 归属 |
| --- | --- |
| 是否为热更新游戏代码? | `Game/Scripts/{对应层}/` |
| 是否为可热更新的资源（Prefab/音频/贴图）？ | `Game/HotResources/` |
| 是否为编辑器工具? | `Editor/` |
| 是否为登录前需要的静态数据? | `Resources/` |
| 是否为原生平台插件? | `Plugins/` |
| 是否为启动流程代码? | `Launcher/`（极少修改） |
| 是否为框架基础设施? | `Framework/`（极少修改） |

**禁止：**

- 在 `Assets/` 根目录下新建顶层文件夹（除非有架构级别的理由）
- 将游戏代码放在 `Game/Scripts/` 以外的位置
- 将运行时资源放在 `Editor/` 下